

第二周作业参考解答

秦政

2022 年 9 月 26 日

目录

1 2022.09.05 第三次课作业	1
1.1 课件 T_1	1
1.2 课本 $P_{104}T_{3.3}$	2
2 2022.09.07 第四次课作业	4
2.1 课本 $P_{145}T_9$	4
2.2 课本 $P_{146}T_{20}$	5
3 2022.09.14 第五次课作业	9
3.1 课本 $P_{146}T_{23}$	9
3.2 课本 $P_{147}T_{25}$	10

1 2022.09.05 第三次课作业

1.1 课件 T₁

设有粘性流体流过一平板的表面，已知平板近旁的速度分布为

$$u = u_0 \sin \frac{\pi y}{2a}$$

其中 u_0 , a 为常数, y 为至平板的距离。

试求平板上的变形速度张量。

参考解答:

由题可知, 速度只在 x 方向上存在, 且 u 是 y 的单值函数。

因此有

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\pi u_0}{2a} \cos \frac{\pi y}{2a}$$

变形速度张量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} & 2\frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} & 2\frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y} & 0 \\ \frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi u_0}{4a} \cos \frac{\pi y}{2a} & 0 \\ \frac{\pi u_0}{4a} \cos \frac{\pi y}{2a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

平板上变形速度张量则为 $y = 0$ 时张量, 因此

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi u_0}{4a} & 0 \\ \frac{\pi u_0}{4a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PS: 写出上面那个张量的同学也认为是对。

1.2 课本 P104T3.3

以拉格朗日变数(a, b, c)给出流场

$$(1) \quad x = ae^{-\frac{2t}{k}}, \quad y = be^{\frac{t}{k}}, \quad z = ce^{\frac{t}{k}};$$

$$(2) \quad x = ae^{-\frac{2t}{k}}, \quad y = b\left(1 + \frac{t}{k}\right)^2, \quad z = ce^{\frac{2t}{k}}\left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-2};$$

式中 k 为非零常数, 请判断:

- (a) 速度场是否定常?
- (b) 流体是否是可压缩的?
- (c) 是否是有旋流场?

参考解答:

$$(1) \quad x = ae^{-\frac{2t}{k}}, \quad y = be^{\frac{t}{k}}, \quad z = ce^{\frac{t}{k}}$$

(a) 首先求出速度的 Lagrange 描述为

$$\begin{cases} v_x = \frac{\partial x}{\partial t} = -\frac{2a}{k} e^{-\frac{2t}{k}} \\ v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{b}{k} e^{\frac{t}{k}} \\ v_z = \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{c}{k} e^{\frac{t}{k}} \end{cases}$$

转化为速度的 Euler 描述, 得速度场 (即消去 Lagrange 变数 a, b, c)

$$\begin{cases} u = -\frac{2a}{k} e^{-\frac{2t}{k}} = -\frac{2}{k} x \\ v = \frac{b}{k} e^{\frac{t}{k}} = \frac{1}{k} y \\ w = \frac{c}{k} e^{\frac{t}{k}} = \frac{1}{k} z \end{cases}$$

速度场不含时, 因此是定常的。

(b) 由上面求出的 Euler 速度场可得速度场的散度

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{2}{k} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = 0$$

因此流体是不可压缩的。

(c) 求出速度场的旋度为

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_i & \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_i & \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\frac{2}{k}x & \frac{1}{k}y & \frac{1}{k}z \end{vmatrix} = 0$$

流场是无旋场。

$$(2) \quad x = ae^{-\frac{2t}{k}}, \quad y = b\left(1 + \frac{t}{k}\right)^2, \quad z = ce^{\frac{2t}{k}}\left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-2}$$

(a) 首先求出速度的 Lagrange 描述，再转化为速度的 Euler 描述，得速度场

$$\begin{cases} v_x = \frac{\partial x}{\partial t} = -\frac{2a}{k}e^{-\frac{2t}{k}} \\ v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{2b}{k}\left(1 + \frac{t}{k}\right) \\ v_z = \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{2c}{k}e^{\frac{2t}{k}}\left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-2}\left[1 - \left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1}\right] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -\frac{2}{k}x \\ v = \frac{2}{k}\left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1}y \\ w = \frac{2}{k}\left[1 - \left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1}\right]z \end{cases}$$

速度场含时，因此不是定常的。

(b) 求出速度场的散度

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{2}{k} + \frac{2}{k}\left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1} + \frac{2}{k}\left[1 - \left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1}\right] = 0$$

因此流体是不可压缩的。

(c) 求出速度场的旋度为

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_i & \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_i & \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\frac{2}{k}x & \frac{2}{k}\left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1}y & \frac{2}{k}\left[1 - \left(1 + \frac{t}{k}\right)^{-1}\right]z \end{vmatrix} = 0$$

流场是无旋场。

2 2022.09.07 第四次课作业

2.1 课本 P145T9

试证下述不可压缩流体的运动时可能存在的：

$$(1) \quad u = 2x^2 + y, \quad v = 2y^2 + z, \quad w = -4(x+y)z + xy;$$

$$(2) \quad u = -\frac{2xyz}{(x^2+y^2)^2}, \quad v = \frac{(x^2-y^2)z}{(x^2+y^2)^2}, \quad w = \frac{y}{x^2+y^2};$$

$$(3) \quad u = yzt, \quad v = zxt, \quad w = xyt;$$

参考解答：

直接计算各个速度场的散度即可。

$$(1) \quad u = 2x^2 + y, \quad v = 2y^2 + z, \quad w = -4(x+y)z + xy$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 4x + 4y - 4(x+y) = 0$$

$$(2) \quad u = -\frac{2xyz}{(x^2+y^2)^2}, \quad v = \frac{(x^2-y^2)z}{(x^2+y^2)^2}, \quad w = \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{-2yz(-3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^3} + \frac{-2yz(3x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3} + 0 = 0$$

$$(3) \quad u = yzt, \quad v = zxt, \quad w = xyt$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$$

PS：这道题的判断很简单，主要是需要写计算过程，有的同学过程太省略了。

2.2 课本 P146 T20

对一流速为 $\mathbf{v}$ 的流动, 如果选用的参考系以常角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动, 同时又以常速度 $\mathbf{u}$ 前进, 试证明其运动方程为

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} + \left(\frac{d'\mathbf{r}'}{dt} \cdot \nabla' \right) \mathbf{v} = \mathbf{F} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{P}$$

式中

$$\frac{d'\mathbf{r}'}{dt} = \mathbf{v} - \mathbf{u} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

带 “'” 的量表示运动参考系中的量。

参考解答:

假设惯性系为 S , 题中所选运动参考系为 S' , 则运动参考系 S' 相对惯性系 S 以常角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动, 同时又以常速度 $\mathbf{u}$ 前进。带 “'” 的量表示运动参考系 S' 中的量。

惯性参考系 S 下, 微分形式的运动方程为

$$\left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_S = \mathbf{F} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{P}$$

又运动参考系 S' 与惯性参考系 S 下, 质点加速度关系为

$$\left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_{S'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$$

因此有参考系中运动方程

$$\left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_{S'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \mathbf{F} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{P}$$

将 $\left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_{S'}$ 全导数写成时间导数和位变导数的形式

$$\left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_{S'} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)_{S'} \mathbf{v}$$

即

$$\left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_{S'} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}$$

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' = \frac{d'\mathbf{r}'}{dt}$$

故可得参考系中运动方程

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \left(\frac{d'\mathbf{r}'}{dt} \cdot \nabla' \right) \mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \mathbf{F} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{P}$$

PS: 这个题如果硬算的话比较麻烦, 变为分量计算的同学应该是算对的。本题需要用到旋转系和惯性系中的速度求导的关系。关于这一部分内容, 考虑到有些同学不太熟悉, 补充如下。

2.2 补 转动系下任意矢量 $\mathbf{A}$ 的求导

(1) 同一向量在不同参考系下的表述

惯性系 S 中的单位矢量为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$; 转动系 S' 中的单位矢量为 $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 。

惯性系 S 中, $\mathbf{A}$ 的表示为

$$(\mathbf{A})_S = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

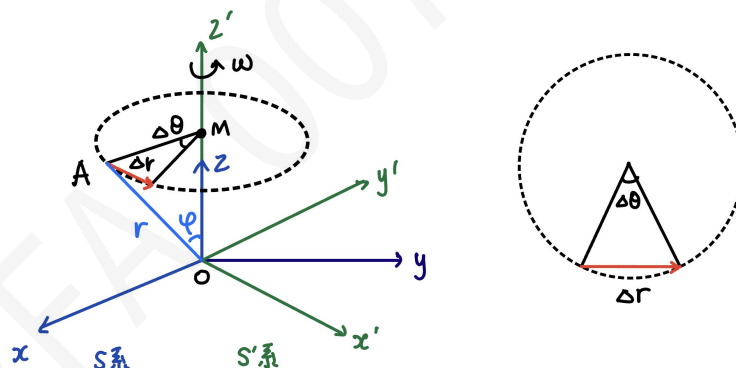
转动系 S' 中, $\mathbf{A}$ 的表示为

$$(\mathbf{A})_{S'} = A'_x \mathbf{i}' + A'_y \mathbf{j}' + A'_z \mathbf{k}'$$

这两个向量虽然记法不同, 但是表述同一个向量

$$\mathbf{A} = (\mathbf{A})_S = (\mathbf{A})_{S'}$$

(2) 无限小转动



在极短时间 Δt 内, 令转动系 S' 相对惯性系 S 发生一微小的转动。为描述这一微小转动, 我们定义 $\Delta\theta$ 为角位移, 其数值可以描述转动的角度大小 $|\Delta\theta|$ 、其指向可以描述转动时转轴的指向(即 $O'z'$ 方向, 用右手螺旋定则判断旋转方向)。在转动系 S' 中任选一固定点 A , 转动前其相对惯性系的位矢为 $\mathbf{r}$ 。当转动系 S' 相对惯性系 S 发生一微小的 $\Delta\theta$ 转动时, A 点将相对惯性系 S 同步发生一段微小位移 $\Delta\mathbf{r}$, 要注意的是, 由于 $\Delta\theta$ 是无限小量, 那么 $\Delta\mathbf{r}$ 也是无限小量, 此时 $\Delta\mathbf{r}$ 必与 $\mathbf{r}$ 和 $\Delta\theta$ 构成的平面垂直, 且有以下关系成立:

$$|\Delta\mathbf{r}| = AM \cdot |\Delta\theta| = |\mathbf{r}| \sin \varphi \cdot |\Delta\theta|$$

用叉乘表达即有

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{r}$$

两边分别除以 Δt 并取极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \boldsymbol{\theta}}{\Delta t} \times \mathbf{r} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \boldsymbol{\theta}}{\Delta t} \right) \times \mathbf{r}$$

左边即为线速度定义，右边则有

$$\boldsymbol{\omega} := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{\theta}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt}$$

因此有

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

此角速度适用于定轴转动和一般空间转动，并且此线速度和角速度关系 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 中三个量均是惯性系 S 中的量。

(3) 单位矢量在不同参考系中的导数

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 和 $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 分别是固定于惯性系 S 和转动系 S' 中的三个恒矢量，显然它们在 S 和 S' 中对时间的导数为零，即

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{i}}{dt} \right)_S &= \left(\frac{d\mathbf{j}}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\mathbf{k}}{dt} \right)_S = 0 \\ \left(\frac{d\mathbf{i}'}{dt} \right)_{S'} &= \left(\frac{d\mathbf{j}'}{dt} \right)_{S'} = \left(\frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right)_{S'} = 0 \end{aligned}$$

且在经典时空观下，默认 $dt' = dt$

惯性系 S 下对 $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 求导，需要用到无限小转动，即有

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{i}'}{dt} \right)_S &= \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i}' \\ \left(\frac{d\mathbf{j}'}{dt} \right)_S &= \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j}' \\ \left(\frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right)_S &= \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k}' \end{aligned}$$

(4) 惯性系下对任意矢量 $\mathbf{A}$ 的求导

若采用表述

$$(\mathbf{A})_S = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

则立即得到

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt} \right)_S = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k} + A_x \left(\frac{d\mathbf{i}}{dt} \right)_S + A_y \left(\frac{d\mathbf{j}}{dt} \right)_S + A_z \left(\frac{d\mathbf{k}}{dt} \right)_S$$

最终有

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt} \right)_S = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k}$$

若采用表述

$$(\mathbf{A})_{S'} = A'_x \mathbf{i}' + A'_y \mathbf{j}' + A'_z \mathbf{k}'$$

则立即得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt} \right)_S &= \frac{dA'_x}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dA'_y}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dA'_z}{dt} \mathbf{k}' + A'_x \left(\frac{d\mathbf{i}'}{dt} \right)_S + A'_y \left(\frac{d\mathbf{j}'}{dt} \right)_S + A'_z \left(\frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right)_S \\ &= \frac{dA'_x}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dA'_y}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dA'_z}{dt} \mathbf{k}' + A'_x (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i}') + A'_y (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j}') + A'_z (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k}') \\ &= \frac{dA'_x}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dA'_y}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dA'_z}{dt} \mathbf{k}' + \boldsymbol{\omega} \times (A'_x \mathbf{i}') + \boldsymbol{\omega} \times (A'_y \mathbf{j}') + \boldsymbol{\omega} \times (A'_z \mathbf{k}') \end{aligned}$$

最终有

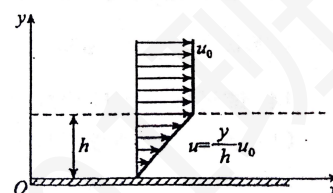
$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt} \right)_S = \frac{dA'_x}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dA'_y}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dA'_z}{dt} \mathbf{k}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}$$

3 2022.09.14 第五次课作业

3.1 课本 P146 T23

一长为 l , 宽为 b 的平板, 完全浸没于黏度为 μ 的流体中, 流体以速度 u_0 沿平板平行流过。假定流体质点在平板两面上任何一点的速度分布情况如图所示. 求:

- (1) 平板上的总阻力;
- (2) $y = h/2$ 处的流体内摩擦力;
- (3) $y = 3h/2$ 处的流体内摩擦力.



题 23

参考解答:

- (1) 由牛顿粘性定律, 平板一面的剪切应力

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} = \mu \frac{u_0}{h}$$

总阻力为两面的剪切应力作用于长为 l , 宽为 b 平板之上

$$F_{\text{阻}} = 2\tau \cdot S = 2\mu b l \frac{u_0}{h}$$

- (2) 由牛顿粘性定律, $y = h/2$ 处的流体内摩擦力

因为 $y < h$, 故内摩擦力

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} = \mu \frac{u_0}{h}$$

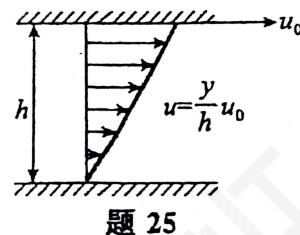
- (3) 由牛顿粘性定律, $y = 3h/2$ 处的流体内摩擦力

因为 $y > h$, 故内摩擦力

$$\tau = 0$$

3.2 课本 P147T25

两个无限的平行平板间充满不可压缩的绝热黏性流体，其黏度为 μ ，密度为 ρ 。下板固定不动，上板以速度 0.15m/s 沿水平方向移动。设 $\mu = 1.0 \times 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s}$ ， $h = 0.25\text{m}$ ，求流场中每单位体积的内能增加。



题 25

参考解答：

由微分形式的能量方程，绝热条件下，热传导热辐射为零 $\nabla T = 0$ ， $q = 0$ ，单位体积内能的变化等于单位体积内流体变形面力所做的功

$$\rho \frac{dU}{dt} = \mathbf{P} : \mathbf{S} + \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho q = \mathbf{P} : \mathbf{S}$$

由速度分布

$$u = \frac{y}{h} u_0$$

可得

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y} & 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \frac{u_0}{h} & 0 \\ \frac{u_0}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

流体不可压缩，则有 $\mathbf{P} = -p\mathbf{I} + 2\mu \left(\mathbf{S} - \frac{1}{3} \mathbf{I} \nabla \cdot \mathbf{v} \right) = -p\mathbf{I} + 2\mu \mathbf{S}$

根据 $p = \rho gh$ 则有

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -\rho gh & \mu \frac{u_0}{h} & 0 \\ \mu \frac{u_0}{h} & -\rho gh & 0 \\ 0 & 0 & -\rho gh \end{pmatrix}$$

因此流场中每单位体积的内能增加为

$$\rho \frac{dU}{dt} = \mathbf{P} : \mathbf{S} = \mu \frac{u_0^2}{h^2}$$

$$\rho \frac{dU}{dt} = 1.0 \times 10^{-3} \text{Pa}\cdot\text{s} \cdot \left(\frac{0.15\text{m/s}}{0.25\text{m}} \right)^2 = 3.6 \times 10^{-4} \text{Pa}\cdot\text{s}^{-1} = 3.6 \times 10^{-3} \text{dyn} \cdot \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$$